NHF – Programozói dokumentáció

Varga Bálint (J2UDAR)

A program célkitűzése:

A program alapvető célja egy eseményeket tároló rendszer létrehozása. Tudnia kell új eseményt felvennie a felhasználó által betáplált adatokkal. Ezen felül képes kell, hogy legyen a meglévő adatok módosítására/törlésére, valamint keresésre az adatok között és azokat különböző szempontok szerint listázni. Annak érdekében, hogy ne kelljen minden alkalommal felvenni az összes eseményt tudnia kell fájlba menteni, indításkor fájlból visszaolvasni. A mentés/olvasás .ics formátumú fájlok használatával kell, hogy történjen, hogy az események naptárba importálhatók legyenek.

A program használata:

A program grafikus menürendszeren alapszik. Induláskor megjelenítésre kerül a menü, amelyben ki lehet választani, hogy melyik funkciót szeretnénk használni. Nem megfelelő adat bevitele esetén értesítésre kerül a felhasználó, nem kerül végrehajtásra a művelet. Az egyes menüpontok kiválasztása után szintén grafikus felületen keresztül lehet elérni a kívánt módosításokat az adatbázison.

A program teszteléséhez szükség van a JUnit környezetre, ezt tartalmazza a gyökérkönyvtár.

Fájlkezelés:

A program indításakor egy fájlból képes visszanyerni az addigi használatok során keletkezett rekordokat. A program futása során minden adatbázison történő változtatás után fájlba menti az adatokat. A fájl formátuma .ics, így az annak a szabványnak megfelelően kerülnek tárolásra az adatok:

- Fejléc:
    - BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//Hataridonaplo//run 138//EN
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC+01
BEGIN:STANDARD
DTSTART:19700101T000000
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:UTC+1
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
//Ide kerülnek az események
END:VCALENDAR
    - Magyar (UTC + 1) időzónát állít be
    - A PRODID sorban a run utáni számot minden futás során eggyel növeli, hogy akár többször is importálható legyen és ne csak felülírja az azonos ID-vel rendelkező eseményeket. Ez a szám alapján rendel egy azonosítót az eseményekhez.

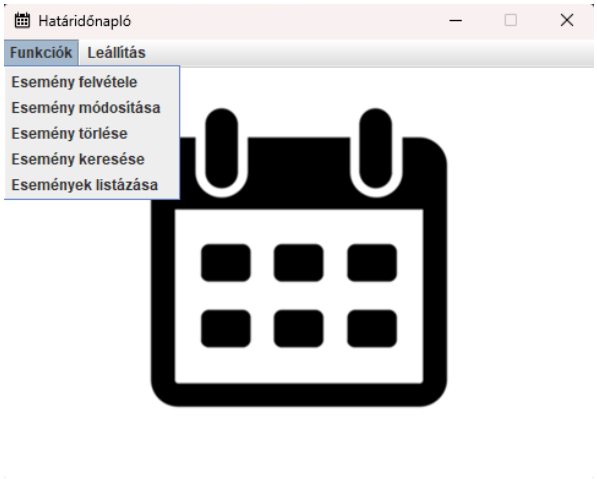
- Egy esemény (ebben a formátumban vannak egymás után):
    - BEGIN:VEVENT
      UID:v138-1
      SUMMARY:Prog3 HF határidő
      DTSTART;TZID=UTC+01:20241126T120000
      DTEND;TZID=UTC+01:20241126T140000
      LOCATION:BME R épület
      DESCRIPTION:Nem ártana elkészülni a házival
      DTSTAMP:20241219T120000Z
      END:VEVENT
    - UID: v + futási szám (előbb említett) + - + hányadik eseményként van elmentve Ezen a módon biztosítva van az egyediség a futások között.
    - SUMMARY: név
    - DTSTART: kezdeti dátum (yyyymmddThhmmss formátumban)
    - DTEND: befejezési dátum (yyyymmddThhmmss formátumban)
    - LOCATION: helyszín
    - DESCRIPTION: megjegyzés
    - DTSTAMP: ugyanaz az érték mindig, kell, hogy érvényes legyen az import

Modulok:

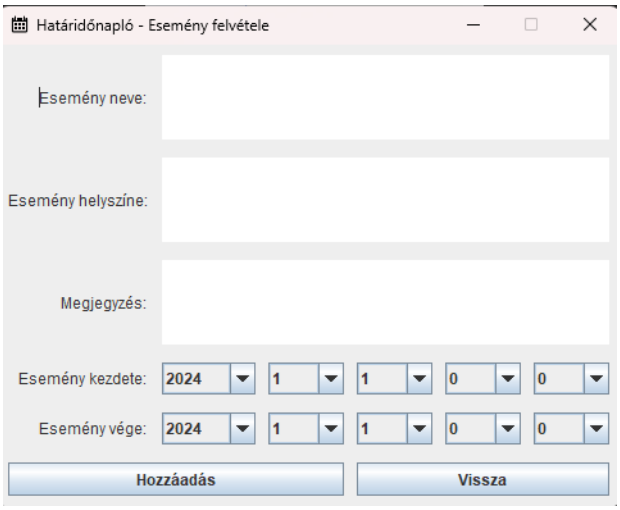
- **Menu:** A fő menü
- **AddMenu:** Az esemény felvétele funkcióért felelős menü
- **ModifyMenu:** Az esemény módosítása funkcióért felelős menü
- **DeleteMenu:** Az esemény törlése funkcióért felelős menü
- **SearchMenu:** Az esemény keresése funkcióért felelős menü
- **ListMenu:** Az események listázása funkcióért felelős menü
- **Date:** Dátum osztály, tárolja az év, hónap, nap, óra, perc adatokat, azokon hajt végre műveleteket
- **Event:** Az eseményeket reprezentáló osztály
- **ShownEvent:** Eseményeket reprezentáló osztály, ami Stringként tárolja a dátumokat
- **Model:** Event listát tároló osztály, azon hajt végre műveleteket
- **Controller:** a funkciók átvezetéséért felelős, kapcsolatot biztosít a grafikus menü és a Model között
- **Main:** beolvassa az adatokat a Controller segítségével, megjeleníti a főmenüt

Függvények:

- Menu:
  - konstruktor létrehozza a főmenüt, ami így néz ki:

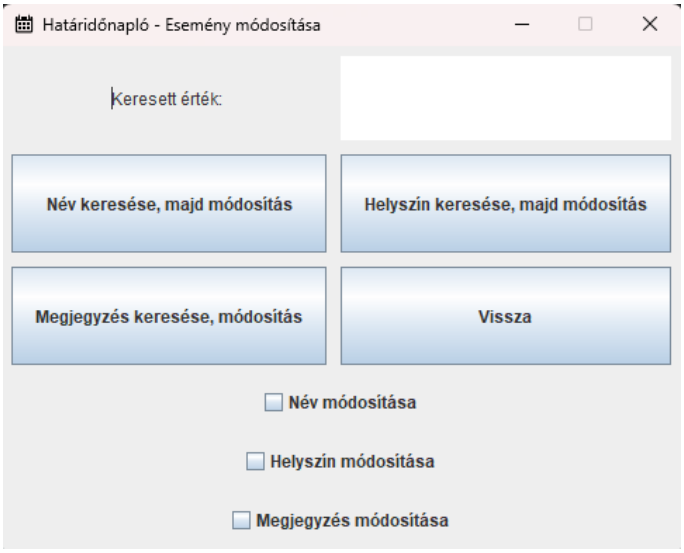


  - start:
    - Megjeleníti a menüt
  - close:
    - Eltünteti a menüt
  - MenuActionListener:
    - Belső osztály, ami a felhasználó cselekedeteinek lekezeléséért felelős
- AddMenu:
  - konstruktor létrehozza az esemény hozzáadása menüt, ami így néz ki:



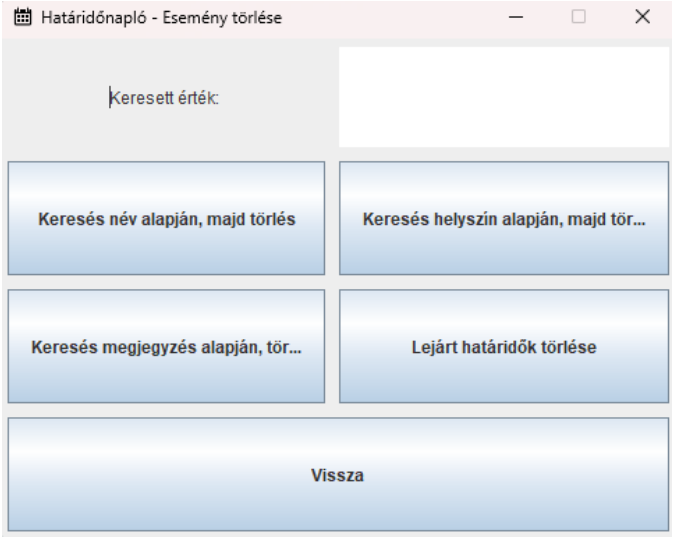
  - start:
    - Megjeleníti a menüt
  - close:
    - Eltünteti a menüt
  - AddActionListener:
    - Belső osztály, ami a felhasználó cselekedeteinek lekezeléséért felelős

- ModifyMenu:
  - konstruktor létrehozza az esemény módosítása menüt, ami így néz ki:

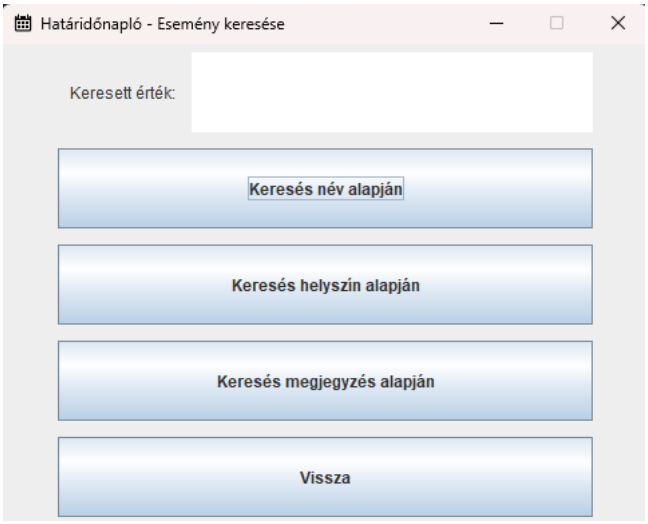


  - start:
    - Megjeleníti a menüt
  - close:
    - Eltünteti a menüt
  - noneSelectedBooleanValue:
    - igazat ad, ha egyik négyzet sincs kipipálva egyébként hamist
  - noneSelected:
    - popup errort hoz létre, ha egyik négyzet sincs kipipálva
  - getSelected:
    - Egy három elemű tömbben (boolean[3]) visszaadja, hogy mely négyzetek vannak bejelölve (true) és melyek nem (false)
  - ModifyActionListener:
    - Belső osztály, ami a felhasználó cselekedeteinek lekezeléséért felelős

- DeleteMenu:
  - konstruktor létrehozza az esemény törlése menüt, ami így néz ki:

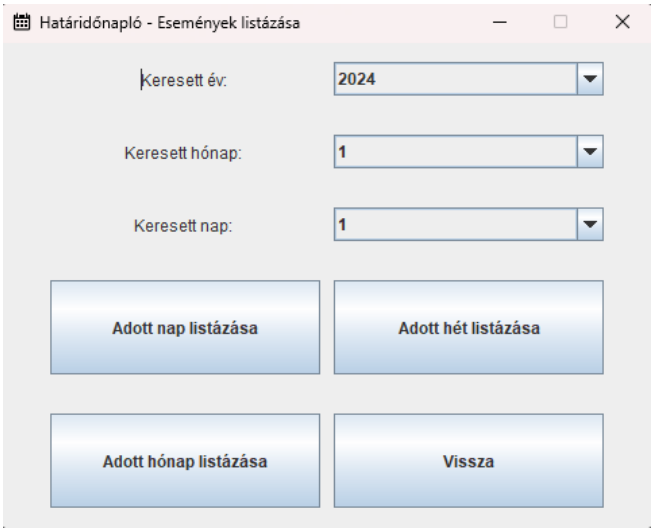


  - start:
    - Megjeleníti a menüt
  - close:
    - Eltünteti a menüt
  - DeleteActionListener:
    - Belső osztály, ami a felhasználó cselekedeteinek lekezeléséért felelős
- SearchMenu:
  - konstruktor létrehozza az esemény keresése menüt, ami így néz ki:



  - start:
    - Megjeleníti a menüt
  - close:
    - Eltünteti a menüt
  - SearchActionListener:
    - Belső osztály, ami a felhasználó cselekedeteinek lekezeléséért felelős

- ListMenu:
  - konstruktor létrehozza az események listázása menüt, ami így néz ki:



  - start:
    - Megjeleníti a menüt
  - close:
    - Eltünteti a menüt
  - ListActionListener:
    - Belső osztály, ami a felhasználó cselekedeteinek lekezeléséért felelős
- Date:
  - compareTo:
    - Összehasonlítja a tárolt dátumot a paraméterrel
  - isValid:
    - igazat ad, ha létezik a tárolt dátum, egyébként hamist
  - isLeapYear:
    - igazat ad, ha a tárolt év szökőév, egyébként hamist
  - toString:
    - Visszaadja a dátumot abban a formában, ahogy azt a program meg fogja jeleníteni
  - toFileFormatString:
    - Visszaadja a dátumot abban a formában, ahogy az a lementett fájlban szerepelni fog
  - toDate:
    - Visszaadja dátumként a paraméterként kapott Stringet (file formátumú)

- Event:
  - getterek:
    - Visszaadják a tárolt értékeket
  - setterek:
    - Beállítják a tárolt értékeket a paraméterül kapottakra
  - compareTo:
    - Összehasonlítja a tárolt Eventet a paraméterül kapottal
  - isActiveBetween:
    - Igaz, ha az Event tart a két paraméterként kapott dátum között, hamis egyébként
  - isSame:
    - Igazat ad, ha a tárolt Event tulajdonságai megegyeznek a paraméterként kapottéval, egyébként hamist
  - toFileFormat:
    - Visszaadja azt a Stringet, ahogyan fájlba lesz mentve az adott Event
  - toShownEvent:
    - Visszaad egy ShownEventet, ami ugyanazt az eseményt reprezentálja, mint az Event, amire meg lett hívva (ugyanaz a név, helyszín, megjegyzés, dátumok eltérő típusúak, de tartalmilag megegyeznek)
- ShownEvent:
  - getterek:
    - Visszaadják a Stringként tárolt értékeket
  - toString:
    - Visszaad egy Stringet, ami minden az osztály által tárolt Stringet tartalmaz ’; ’-el elválasztva
- Model:
  - addEvent:
    - Hozzáadja a paraméterül kapott Eventet a tárolt adatok listájához
  - getData
    - Visszatérési értéke a tárolt Eventek listája
  - delete:
    - Törli a paraméterül kapott Eventet a listából
  - clear:
    - Üríti a listát
  - modifyName:
    - Beállítja a paraméterként kapott Event név értékét a paraméterül kapott Stringre
  - modifyPlace:
    - Beállítja a paraméterként kapott Event helyszín értékét a paraméterül kapott Stringre
  - modifyComment:
    - Beállítja a paraméterként kapott Event megjegyzés értékét a paraméterül kapott Stringre
  - deletePastEvents:
    - Törli a már lejárt határidejű Eventeket a tárolt listából, visszatérési értéke a törölt elemek száma
  - write:
    - Fájlba írja a lista tartalmát
  - read:
    - Beolvassa fájlból a tárolt adatokat, feltölti a listát azokkal

- Controller: (Minden modelt változtató műveletet a model függvényeinek hívásával hajt végre, hiszen controller)
    - writeModel:
        - Fájlba írja a modelt
    - readModel:
        - Beolvassa a fájlt, eltárolja az azáltal tárolt adatokat a modelbe
    - getModelSize:
        - Visszatérése értéke a model által tárolt Eventek száma
    - isEmpty:
        - Igaz, ha a model üres, egyébként hamis
    - addEventToModel:
        - Hozzáadja a modelhez a paraméterül kapott Eventet
    - clearModel:
        - Törli a model tartalmát
    - isElementOfModel:
        - Igaz, ha a paraméterül kapott Eventet tartalmazza a model, egyébként hamis
    - deletePastEventsFromModel:
        - Törli a lejárt határidejű Eventeket a modelből
    - sortData:
        - Rendezi a model által tárolt Eventeket
    - nameCompare:
        - Visszatér egy listával, ami azokat az Eventeket tárolja, ami része a modelnek és neve tartalmazza a paraméterül kapott Stringet
    - placeCompare:
        - Visszatér egy listával, ami azokat az Eventeket tárolja, ami része a modelnek és helyszíne tartalmazza a paraméterül kapott Stringet
    - commentCompare:
        - Visszatér egy listával, ami azokat az Eventeket tárolja, ami része a modelnek és megjegyzése tartalmazza a paraméterül kapott Stringet
    - toShownParameter:
        - Visszatér a paraméterül kapott Event Listának megfelelő ShownEvent listával
    - toShown
        - Visszaadja a model tartalmát ShownEvent listaként
    - toShownBetweenDates:
        - Visszatér paraméterül egy olyan ShownEvent listával, amely azokat az elemeit tartalmazza a modelnek ShownEvent formájában, ami beleesik a két paraméterül kapott dátum által megszabott intervallumba
    - getMaxDay
        - Visszatér a paraméterül kapott év és hónap által reprezentált hónap utolsó napjával integer formában (hányadik napja a hónapnak)
    - addEventUI:
        - Kezeli az esemény felvétele funkció UI részét, meghívja a megfelelő Controller függvényeket a feladat végrehajtásához
    - toScrollableTable:
        - A paraméterül kapott ShownEvent listát egy görgethető (ha nem férne ki) táblázat formájában adja vissza

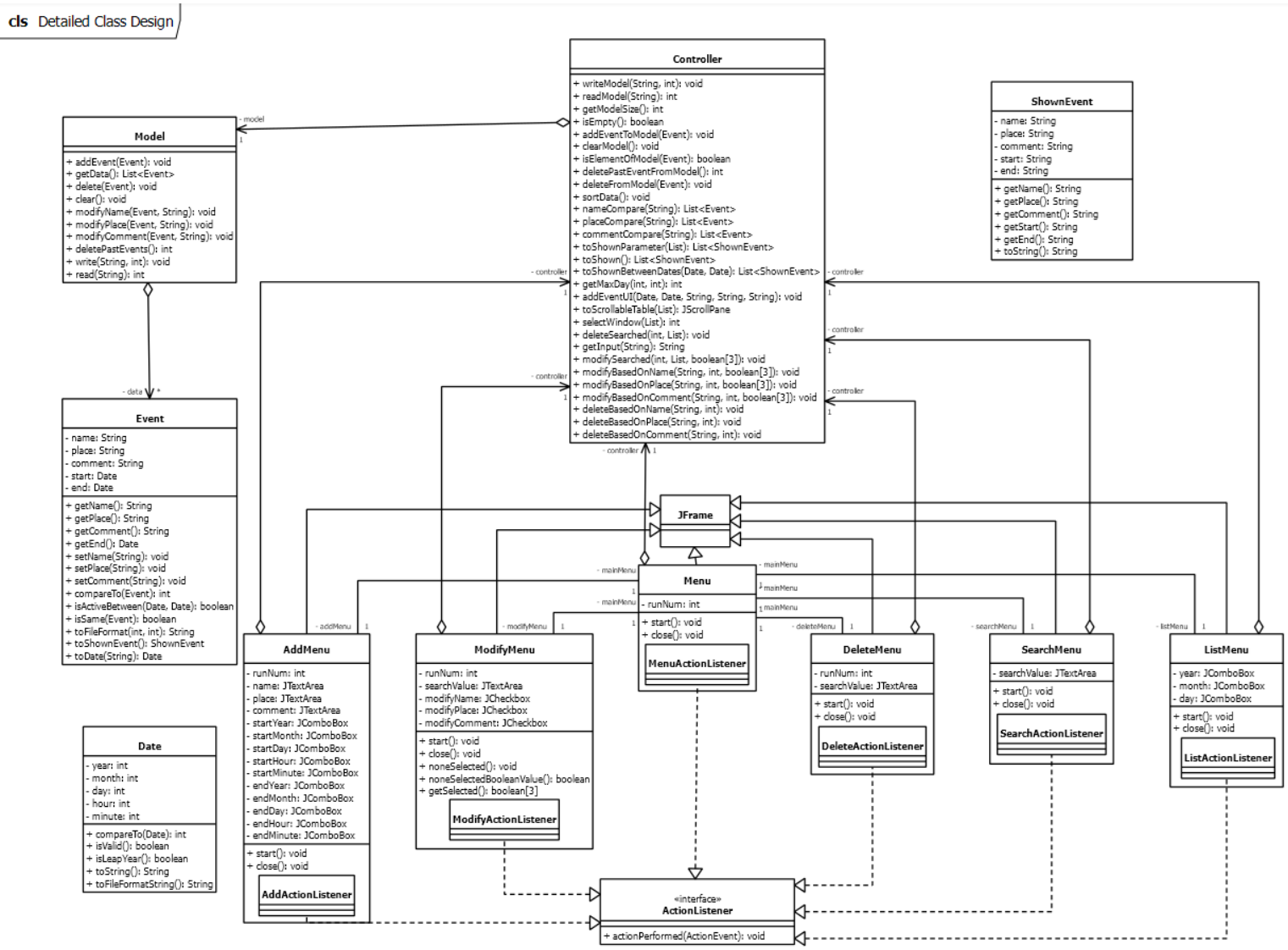
- selectWindow:
  - A paraméterül kapott Event lista elemeit ajánlja fel opciónak rádiógombokkal, bemenetet kap a felhasználótól és a kapott listában elfoglalt indexével tér vissza a kiválasztott Eventnek
- deleteSearched:
  - Ha kiválaszt egy Eventet a felhasználó, akkor még egyszer rákérdez, hogy biztosan törölni szeretné-e, ha igen, akkor törlésre kerül az Event
- getInput:
  - Bemenetet kér be a felhasználótól, ha nem a yes választ választja, akkor invalid Stringgel tér vissza, egyébként a megadott szöveggel
- modifySearched:
  - Kezeli az esemény módosítása funkciót az eddig leírt függvények hívásával, valamint pár logikai vizsgálat alkalmazásával
- modifyBasedOnName
  - Név alapján hasonlít és ezzel az értékkel hívja tovább a modifySearchedet
- modifyBasedOnPlace
  - Helyszín alapján hasonlít és ezzel az értékkel hívja tovább a modifySearchedet
- modifyBasedOnComment
  - Megjegyzés alapján hasonlít és ezzel az értékkel hívja tovább a modifySearchedet
- deleteBasedOnName
  - Név alapján hasonlít és ezzel az értékkel hívja tovább a deleteSearchedet
- deleteBasedOnPlace
  - Helyszín alapján hasonlít és ezzel az értékkel hívja tovább a deleteSearchedet
- deleteBasedOnComment
  - Megjegyzés alapján hasonlít és ezzel az értékkel hívja tovább a deleteSearchedet

Bővebb információ az egyes függvényekről a java fileokban javadoc kommentek formájában. Az, hogy az egyes ActionListenerek miként kezelik a felhasználói bemenetet az is itt van dokumentálva

Tesztelés:

A tesztek osztály neve + Test névvel vannak ellátva, a megadott osztály függvényeit tesztelik. A grafikus elemek megjelenítésével járó függvények nem kerülnek tesztelésre, de minden más igen.

UML-diagram:


cls Detailed Class Design
Controller
+ writeModel(String, int): void
+ readModel(String): int
+ getModelSize(): int
+ isEmpty(): boolean
+ addEventToModel(Event): void
+ clearModel(): void
+ isElementOfModel(Event): boolean
+ deletePastEventFromModel(): int
+ deleteFromModel(Event): void
+ sortData(): void
+ nameCompare(String): List<Event>
+ placeCompare(String): List<Event>
+ commentCompare(String): List<Event>
+ toShownParameter(List): List<ShownEvent>
+ toShown(): List<ShownEvent>
+ toShownBetweenDates(Date, Date): List<ShownEvent>
+ getMaxDay(int, int): int
+ addEventUI(Date, Date, String, String, String): void
+ toScrollableTable(List): JScrollPane
+ selectWindow(List): int
+ deleteSearched(int, List): void
+ getInput(String): String
+ modifySearched(int, List, boolean[3]): void
+ modifyBasedOnName(String, int, boolean[3]): void
+ modifyBasedOnPlace(String, int, boolean[3]): void
+ modifyBasedOnComment(String, int, boolean[3]): void
+ deleteBasedOnName(String, int): void
+ deleteBasedOnPlace(String, int): void
+ deleteBasedOnComment(String, int): void
Model
+ addEvent(Event): void
+ getData(): List<Event>
+ delete(Event): void
+ clear(): void
+ modifyName(Event, String): void
+ modifyPlace(Event, String): void
+ modifyComment(Event, String): void
+ deletePastEvents(): int
+ write(String, int): void
+ read(String): int
ShownEvent
- name: String
- place: String
- comment: String
- start: String
- end: String
+ getName(): String
+ getPlace(): String
+ getComment(): String
+ getStart(): String
+ getEnd(): String
+ toString(): String
Event
- name: String
- place: String
- comment: String
- start: Date
- end: Date
+ getName(): String
+ getPlace(): String
+ getComment(): String
+ getEnd(): Date
+ setName(String): void
+ setPlace(String): void
+ setComment(String): void
+ compareTo(Event): int
+ isActiveBetween(Date, Date): boolean
+ isSame(Event): boolean
+ toFileFormat(int, int): String
+ toShownEvent(): ShownEvent
+ toDate(String): Date
Date
- year: int
- month: int
- day: int
- hour: int
- minute: int
+ compareTo(Date): int
+ isValid(): boolean
+ isLeapYear(): boolean
+ toString(): String
+ toFileFormatString(): String
JFrame
Menu
- runNum: int
+ start(): void
+ close(): void
MenuActionListener
AddMenu
- runNum: int
- name: JTextArea
- place: JTextArea
- comment: JTextArea
- startYear: JComboBox
- startMonth: JComboBox
- startDay: JComboBox
- startHour: JComboBox
- startMinute: JComboBox
- endYear: JComboBox
- endMonth: JComboBox
- endDay: JComboBox
- endHour: JComboBox
- endMinute: JComboBox
+ start(): void
+ close(): void
AddActionListener
ModifyMenu
- runNum: int
- searchValue: JTextArea
- modifyName: JCheckbox
- modifyPlace: JCheckbox
- modifyComment: JCheckbox
+ start(): void
+ close(): void
+ noneSelected(): void
+ noneSelectedBooleanValue(): boolean
+ getSelected(): boolean[3]
ModifyActionListener
DeleteMenu
- runNum: int
- searchValue: JTextArea
+ start(): void
+ close(): void
DeleteActionListener
SearchMenu
- searchValue: JTextArea
+ start(): void
+ close(): void
SearchActionListener
ListMenu
- year: JComboBox
- month: JComboBox
- day: JComboBox
+ start(): void
+ close(): void
ListActionListener
«interface»
ActionListener
+ actionPerformed(ActionEvent): void